Projet Imagerie Computationnelle

Windowed Radon Transform and Tensor Rank-1 Decomposition for Adaptive Beamforming in Ultrafast Ultrasound

S. Beuret and JP. Thiran

Oscar Gledel & Emilien Sanchez, UE Imagerie Computationnelle, M2 IAFA

Objectifs du Projet :

- Lire, comprendre et analyser l'article
- Comprendre et analyser le code fourni en complément de l'article
- Reproduire les résultats obtenus dans l'article à l'aide du code et des données fournies en complément de l'article

Objectifs du Projet :

- Lire, comprendre et analyser l'article
- Comprendre et analyser le code fourni en complément de l'article
- Reproduire les résultats obtenus dans l'article à l'aide du code et des données fournies en complément de l'article
- Comprendre et détailler les étapes intermédiaires : Transformée de Radon et Décomposition en Tenseur de rang 1

Objectifs du Projet :

- Lire, comprendre et analyser l'article
- Comprendre et analyser le code fourni en complément de l'article
- Reproduire les résultats obtenus dans l'article à l'aide du code et des données fournies en complément de l'article
- Comprendre et détailler les étapes intermédiaires : Transformée de Radon et Décomposition en Tenseur de rang 1

Windowed Radon Transform and Tensor Rank-1 Decomposition for Adaptive Beamforming in Ultrafast Ultrasound
S. Beuret and JP. Thiran

- Corriger le phénomène d'**aberration de phase** en imagerie US-UR
- Phénomène dû à la supposition sur la **vitesse constante** du son

Pipeline de l'article

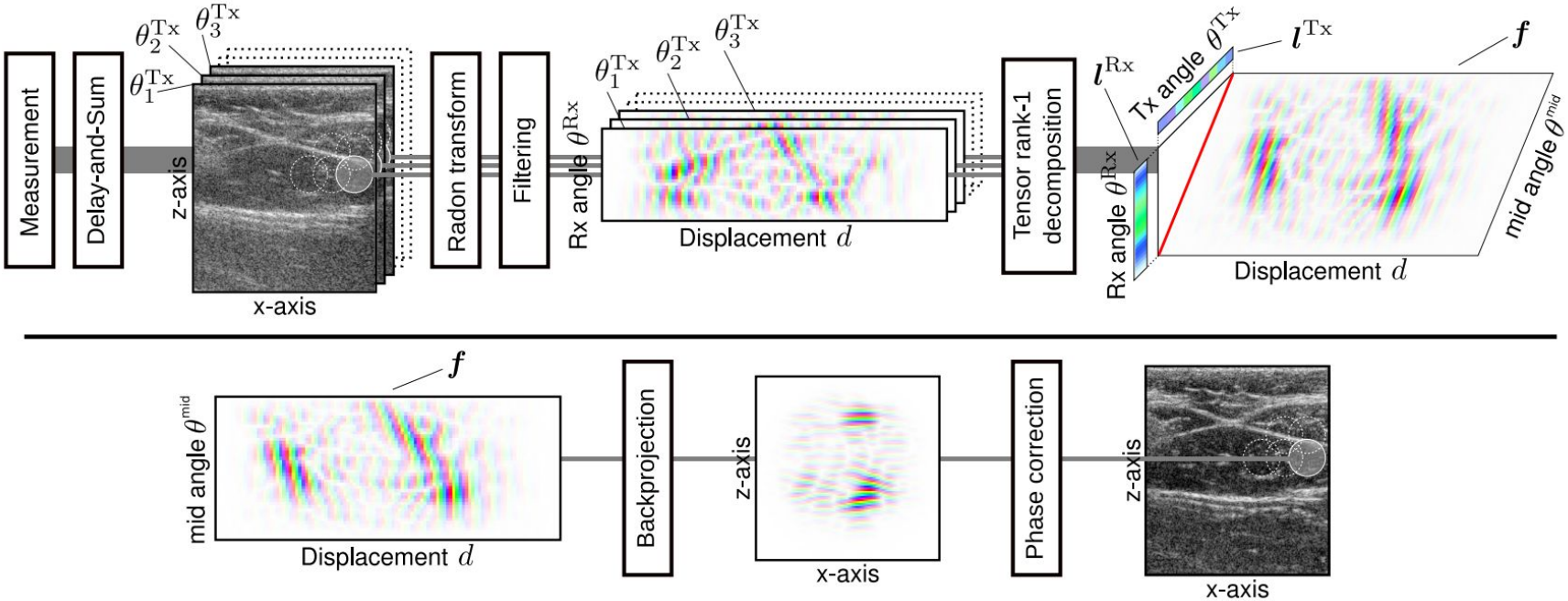


Figure. Pipeline de la méthode appliquée au Beamforming Adaptatif

Acquisition des images par Ultrasons Ultra-rapides

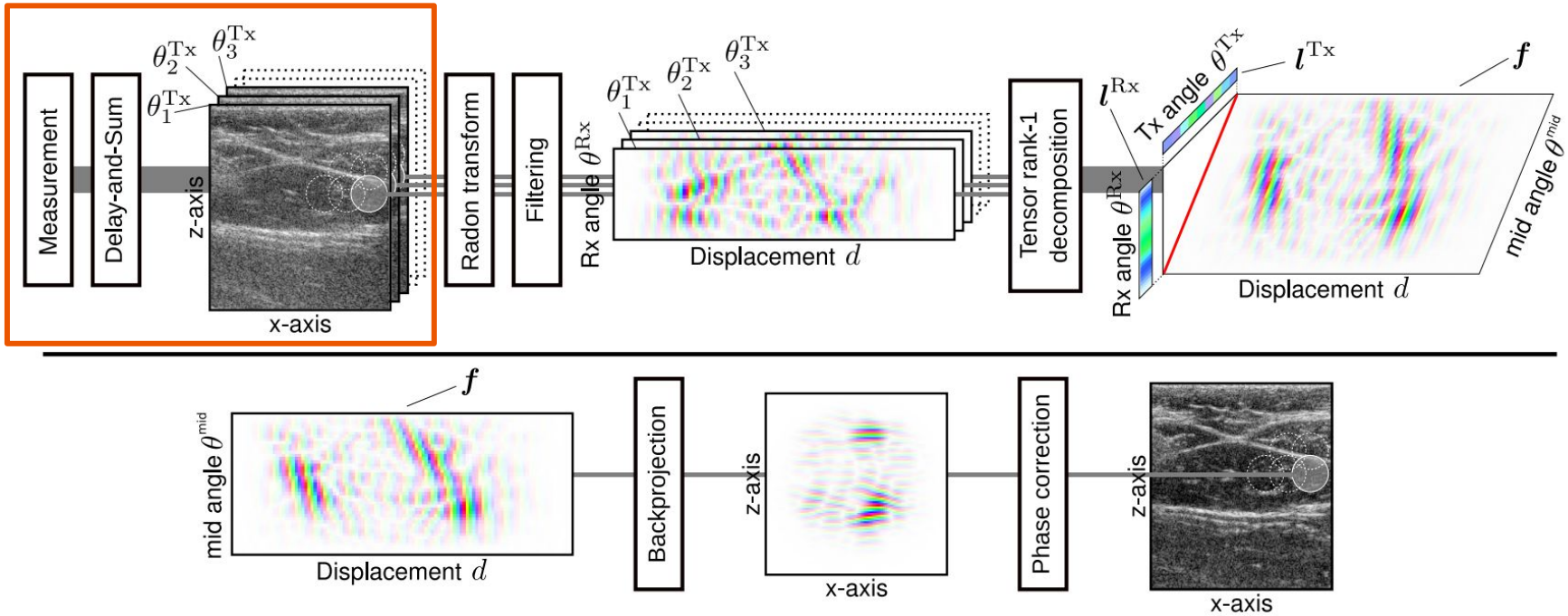


Figure. Pipeline de la méthode appliquée au Beamforming Adaptatif

Pipeline de l'article

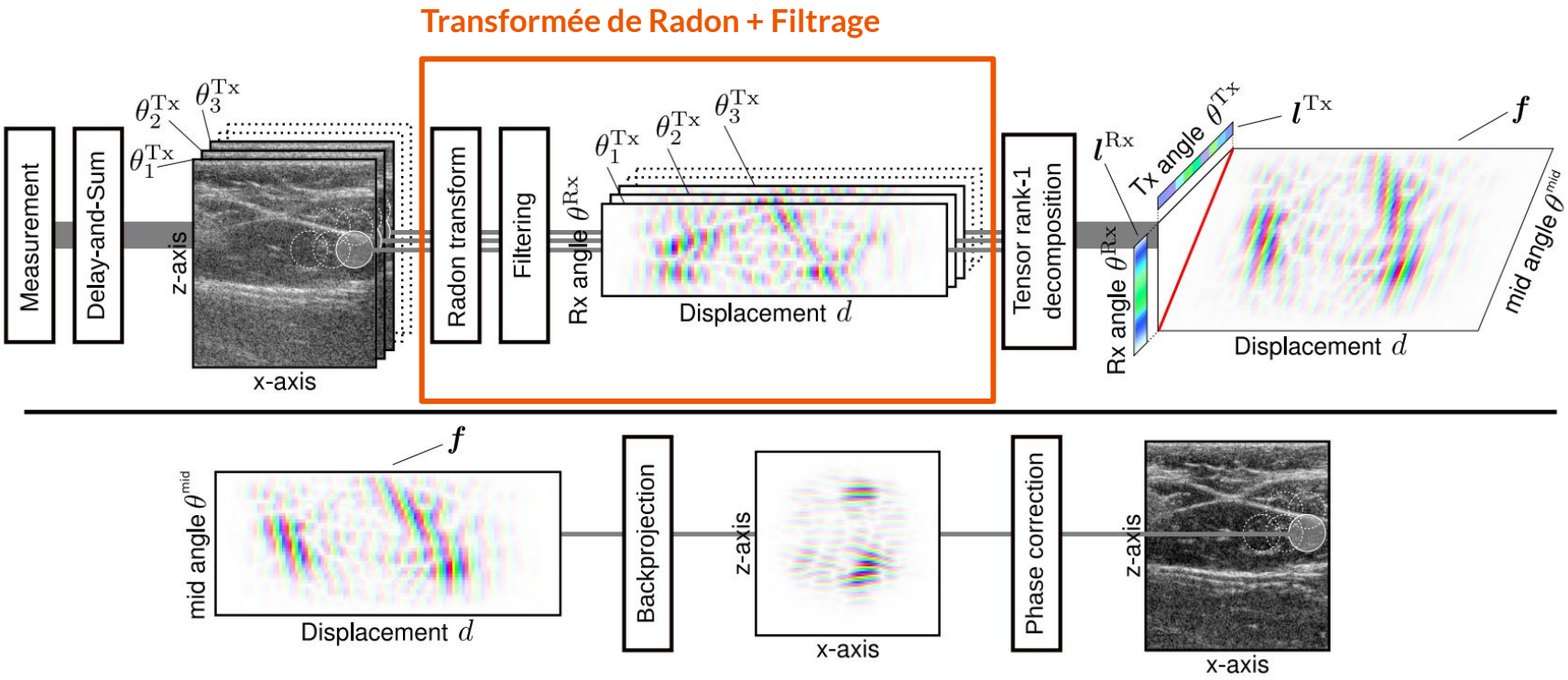


Figure. Pipeline de la méthode appliquée au Beamforming Adaptatif

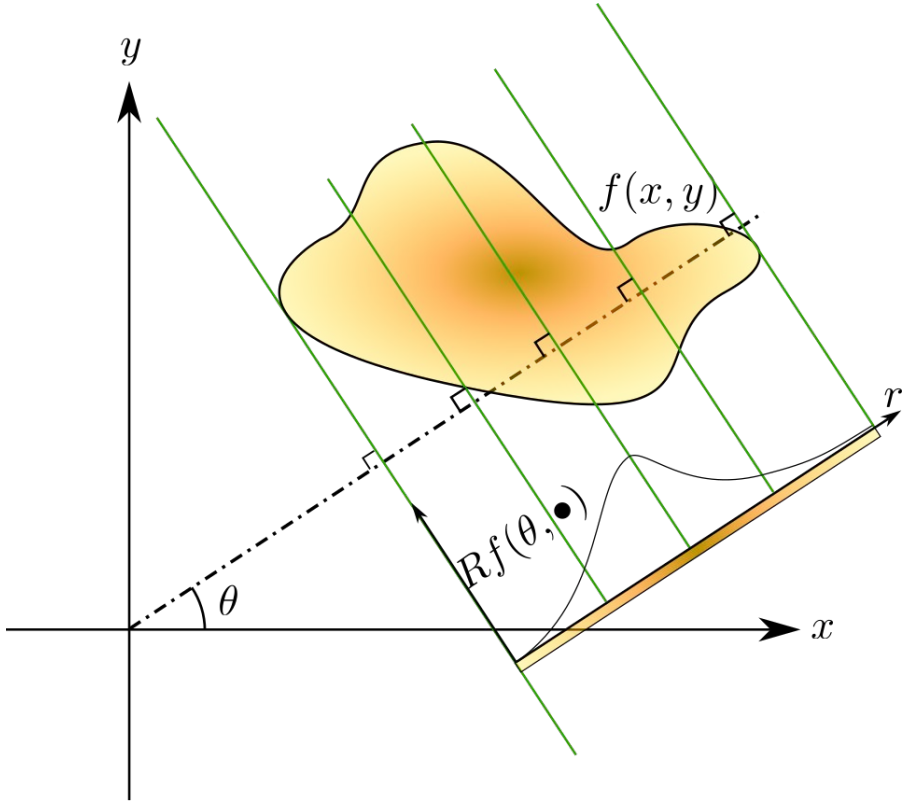


Figure. Illustration du principe de base de la transformée de Radon

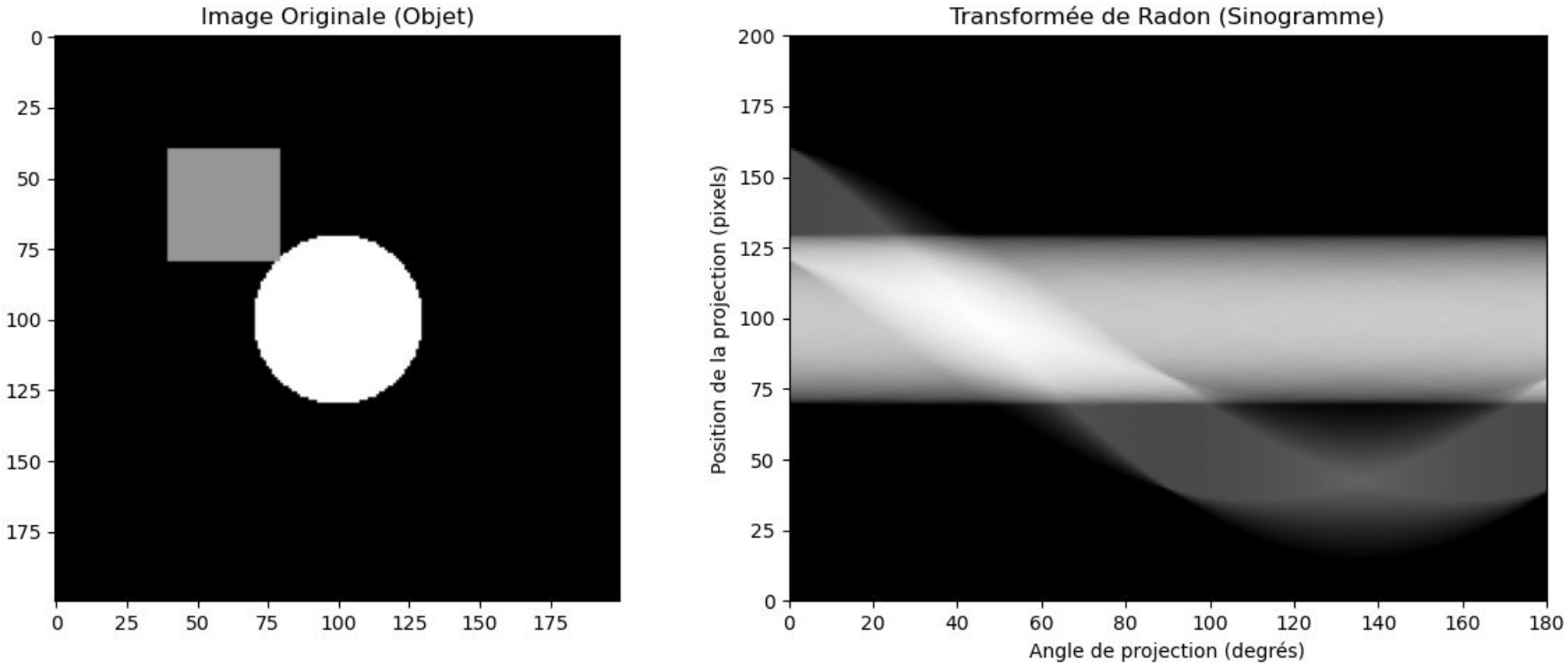


Figure. Exemple simple de la transformée de Radon

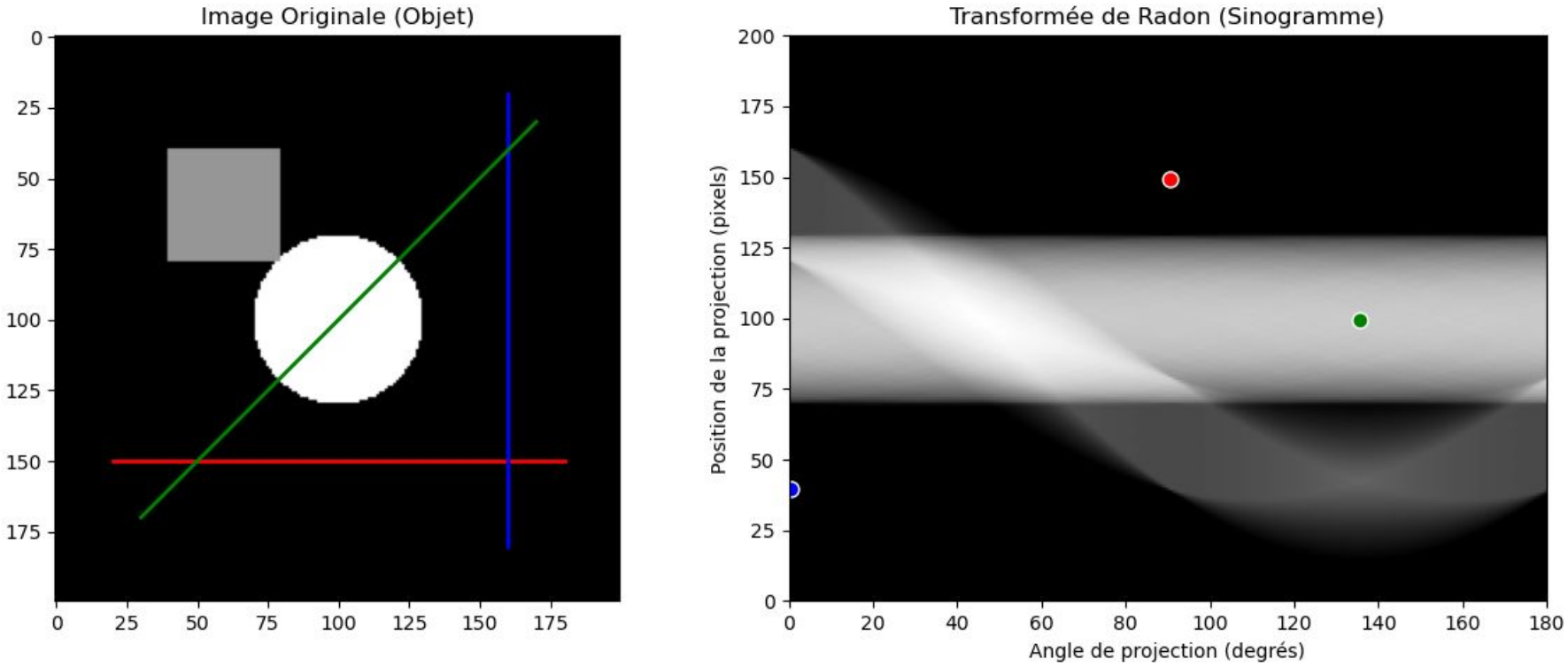


Figure. Exemple simple de la transformée de Radon avec mise en évidence de certains éléments

Transformée de Radon

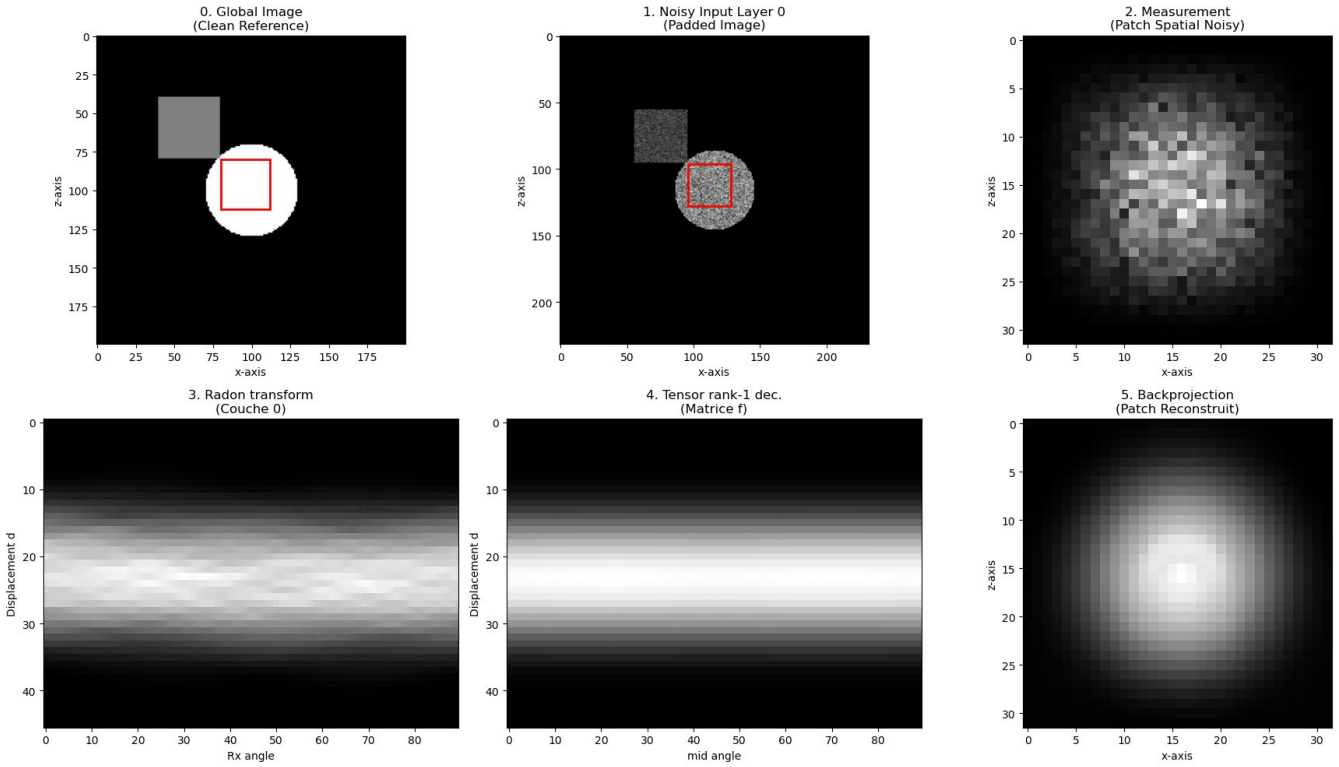


Figure. Exemple simple du fenêtre de la transformée de Radon avec mise en évidence de certains éléments

Pipeline de l'article

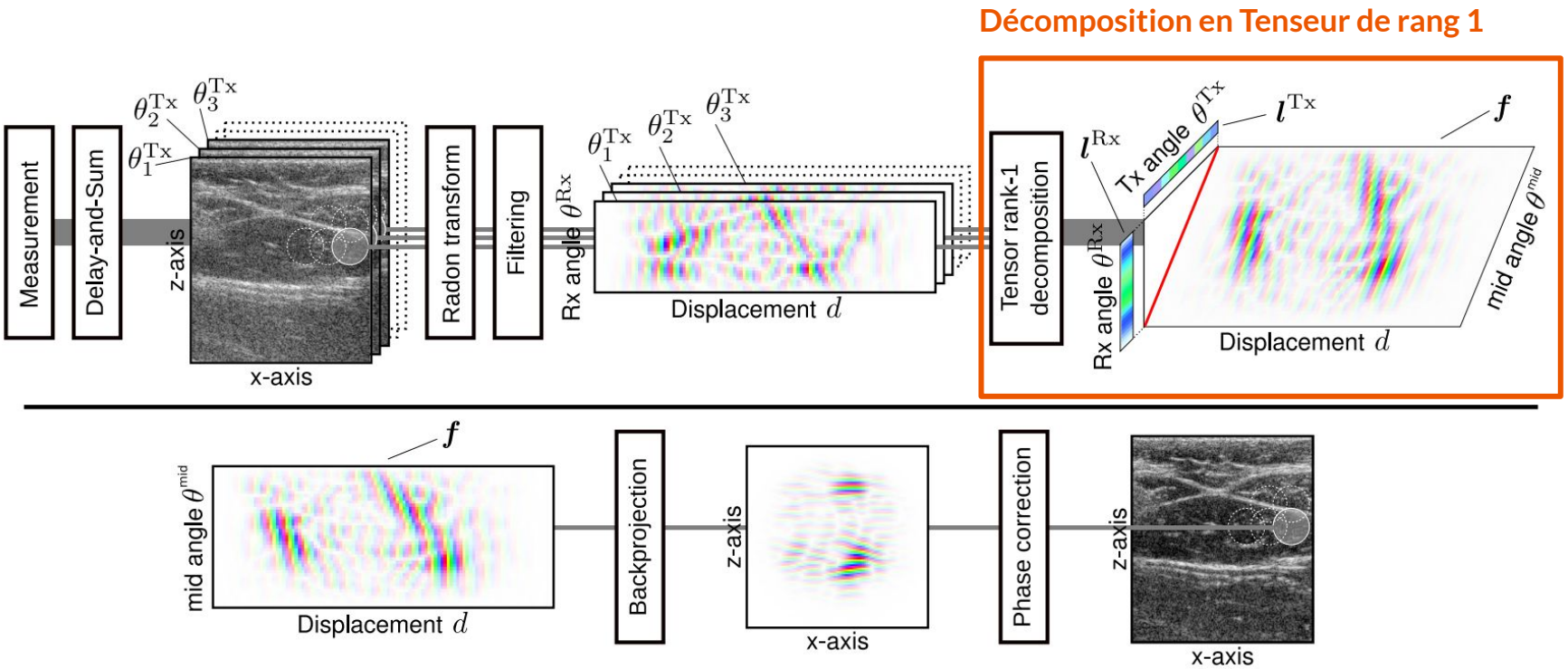


Figure. Pipeline de la méthode appliquée au Beamforming Adaptatif

Rank-1 Tensor decomposition

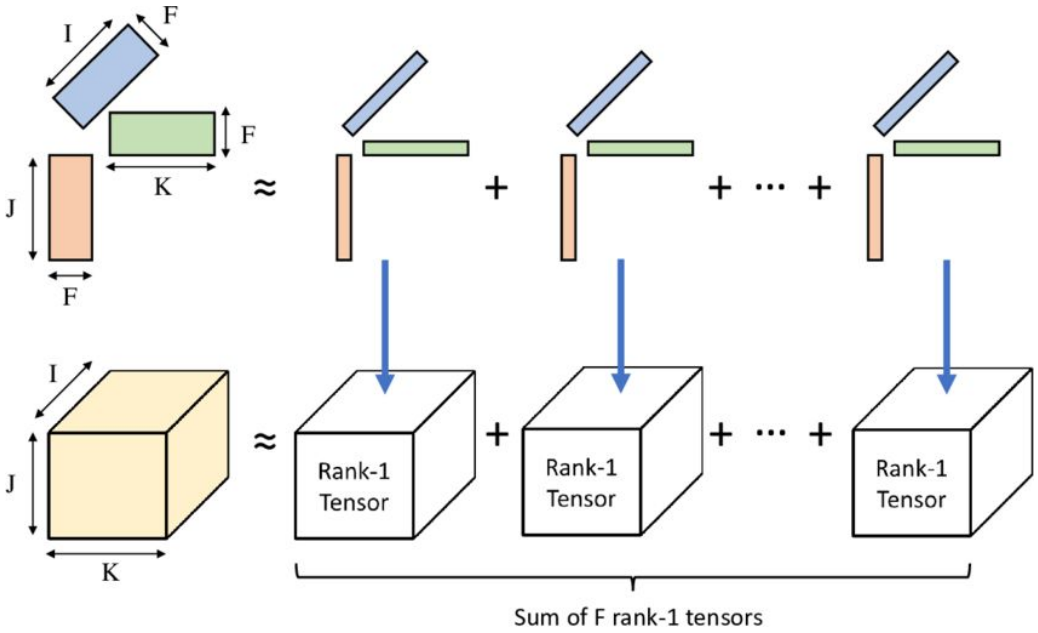


Figure. Décomposition en tenseur de rang K pour un tenseur 3D

Rank-1 Tensor decomposition

Figure. Décomposition en tenseur de rang K pour un tenseur 3D

Algorithme naïf : Décomposition en tenseurs simples

Initialisation : initialiser aléatoirement les N vecteurs de chaque sous-tenseurs

*Tant que, **erreur < seuil**, faire :*

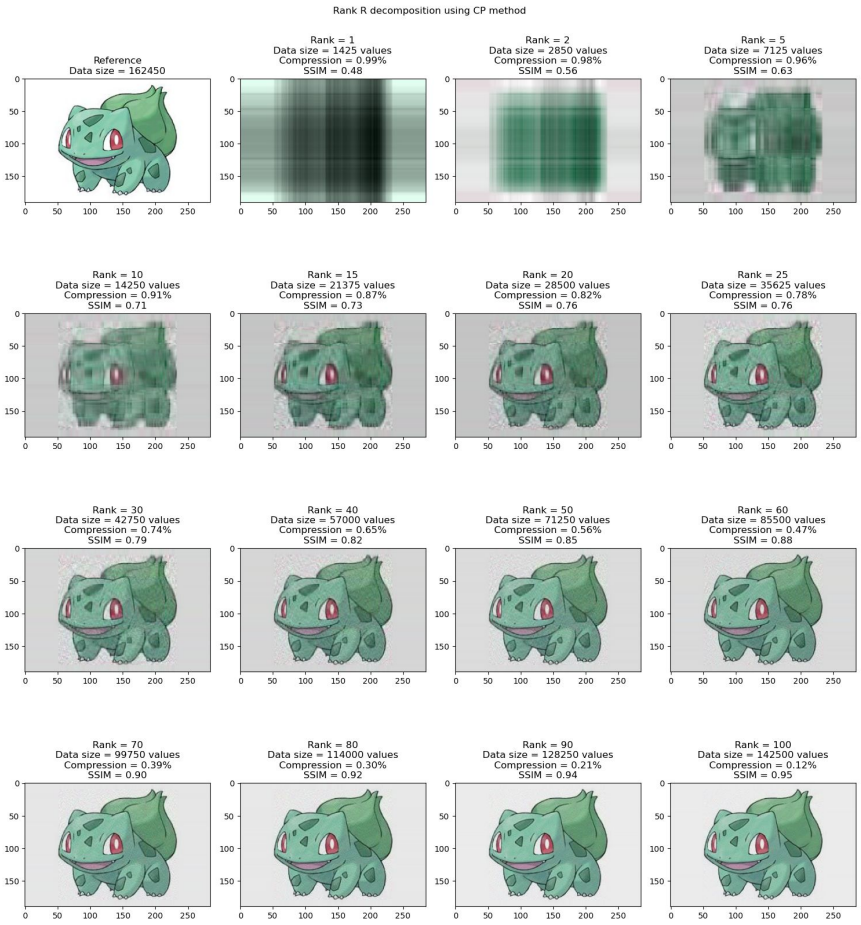
Pour chaque 'paire' de vecteur faire :

*A. **Bloquer** les valeurs des autres vecteurs*

*B. **Optimiser** la 'paire' de vecteurs (descente de gradient) pour minimiser l'erreur*

***Retourner** la décomposition*

Rank-1 Tensor decomposition



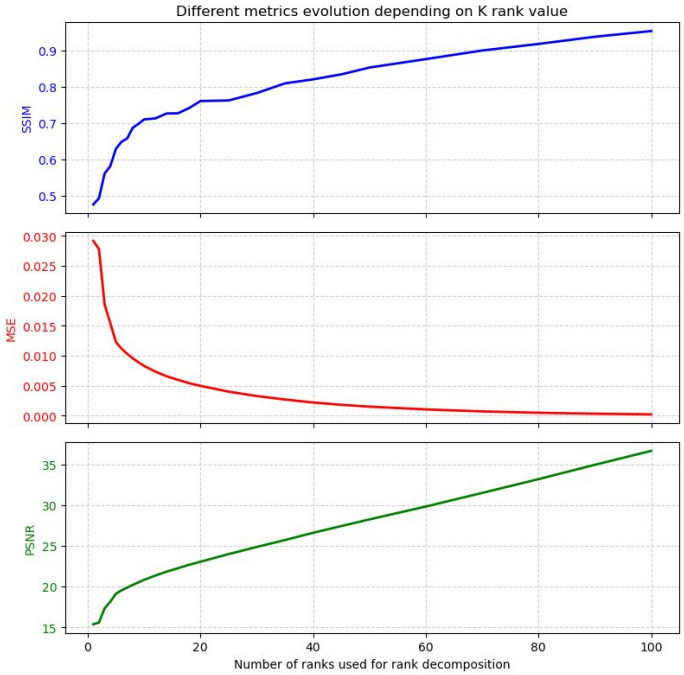
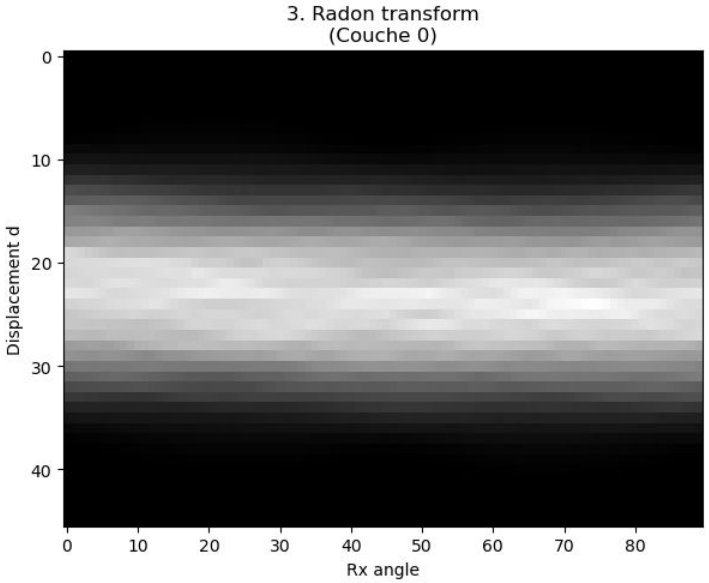
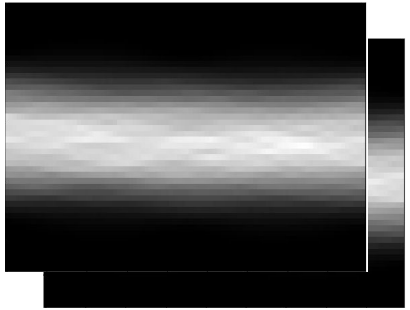


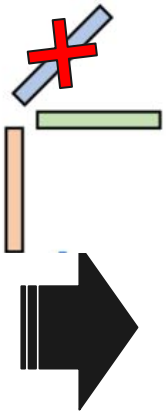
Figure. Décomposition en Tenseur de Rang K pour diverses valeurs de K (à gauche) et différentes métriques en fonction de la valeur de K (à droite)

Rank-1 Tensor decomposition





x **Nombre de couches**



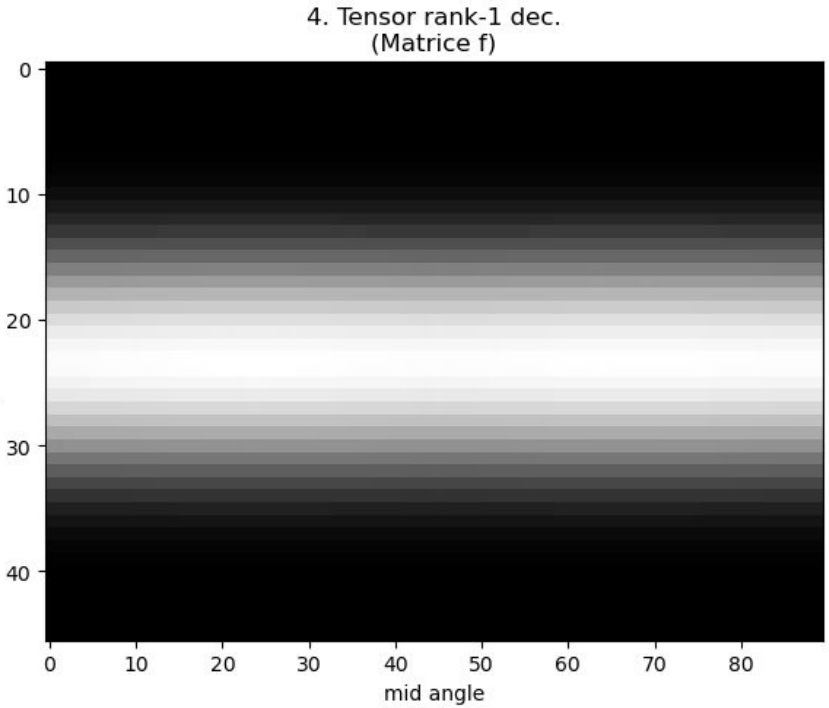
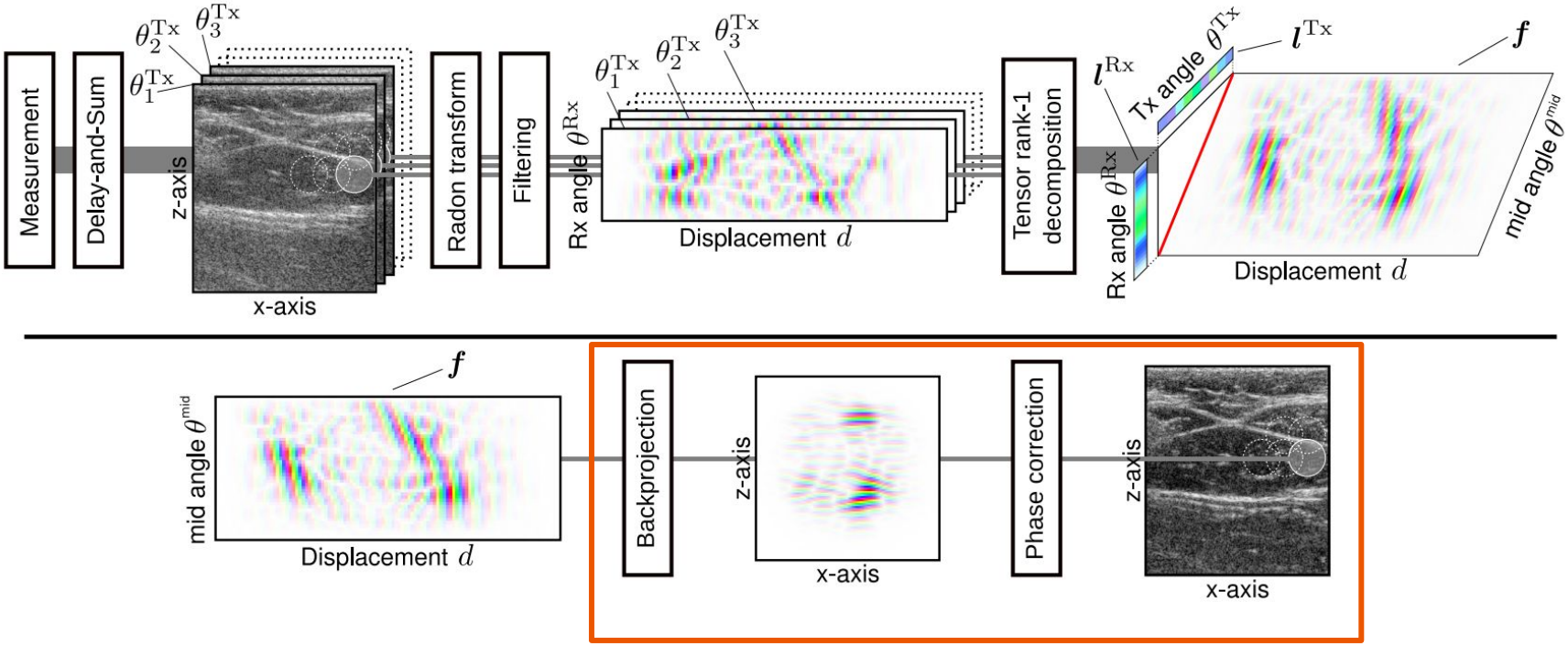


Figure. Suppression du vecteur de phase dans le tenseur de Rang 1 et reconstruction

Figure. Pipeline de la méthode appliquée au Beamforming Adaptatif



Reconstruction de l'image acquise à l'aide des données du Tenseur de rang 1

Autres résultats

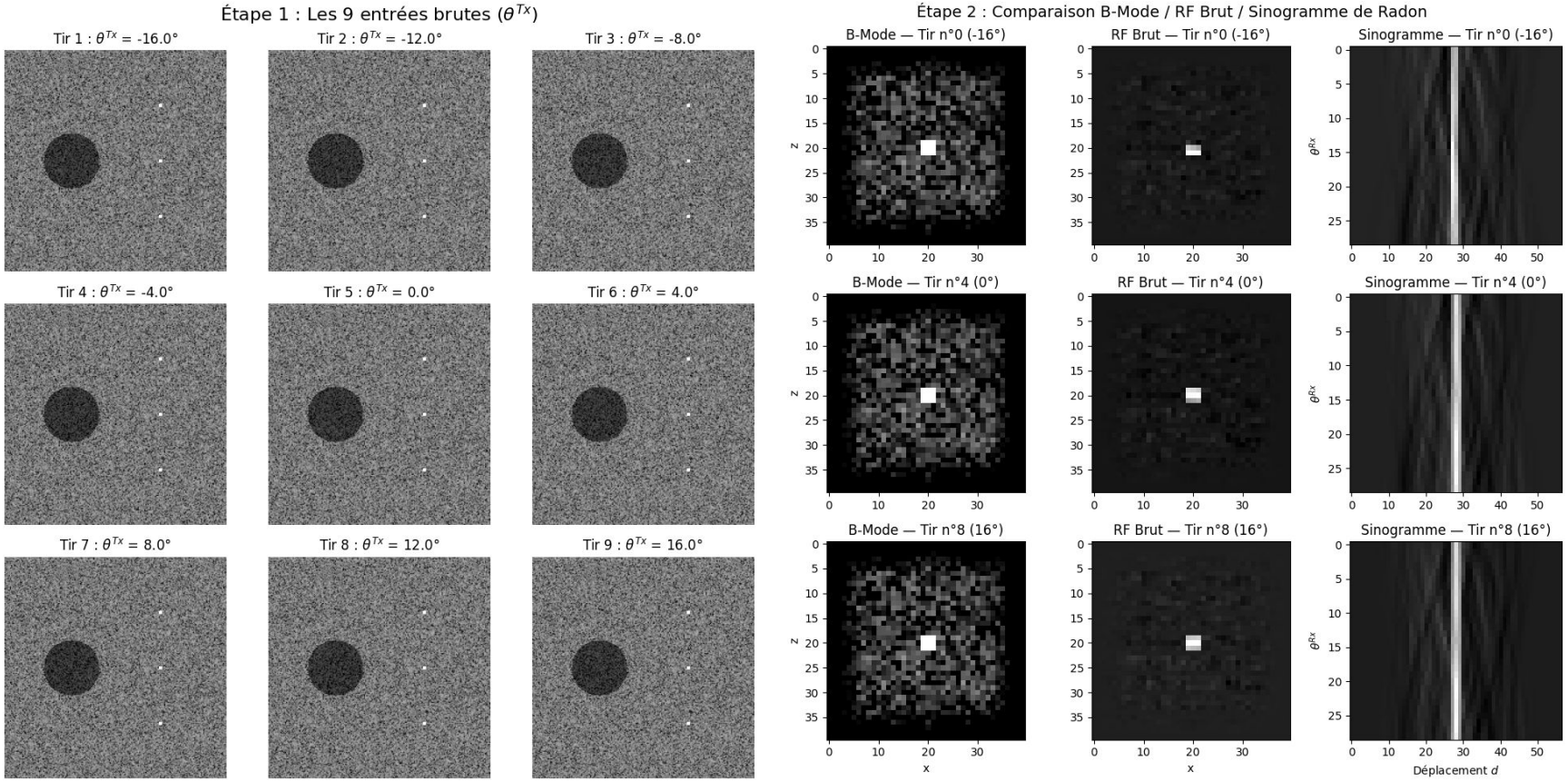
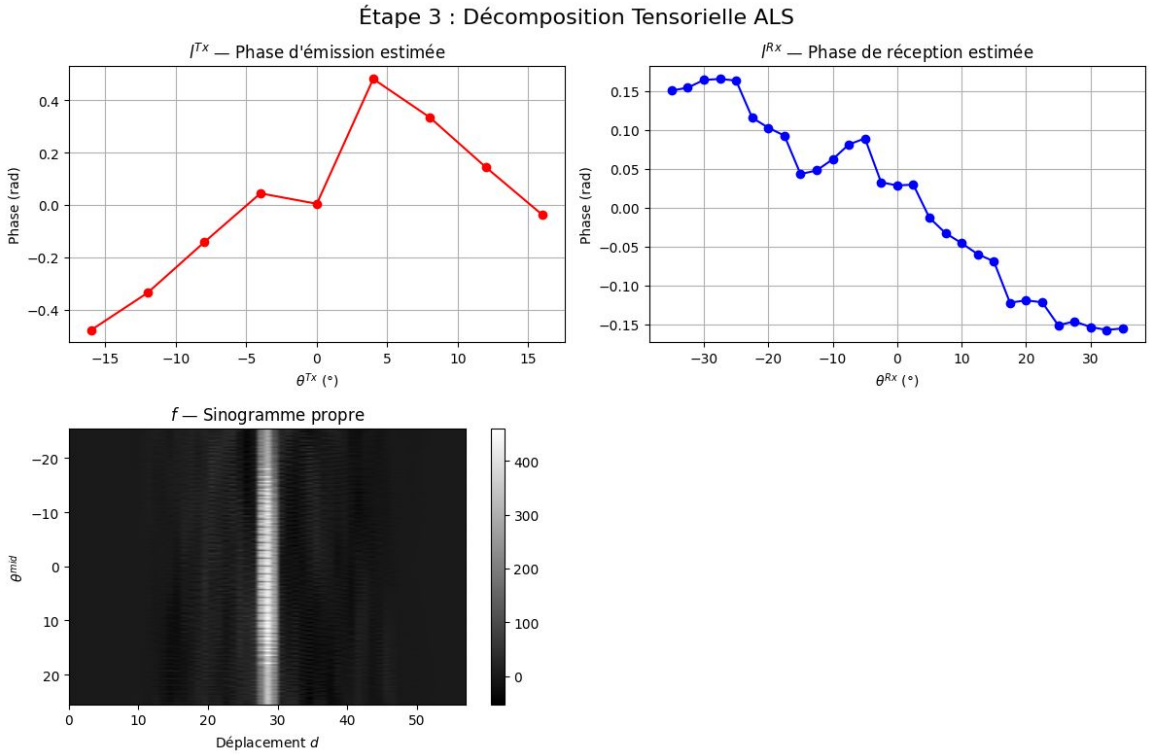


Figure. Image gauche : capture ultra-sonore || Image droite : B-Mode des patch et sinogrammes



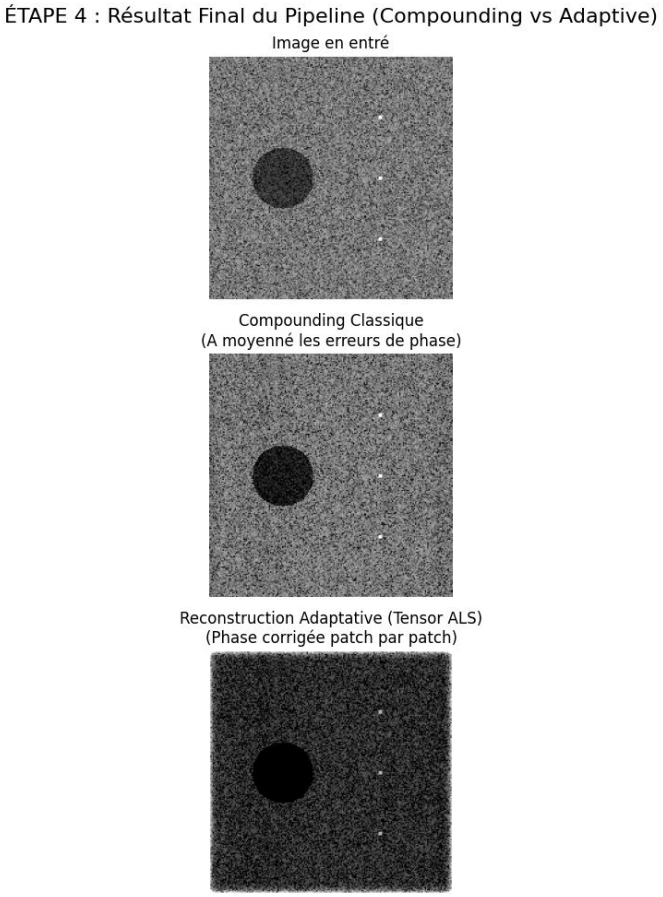
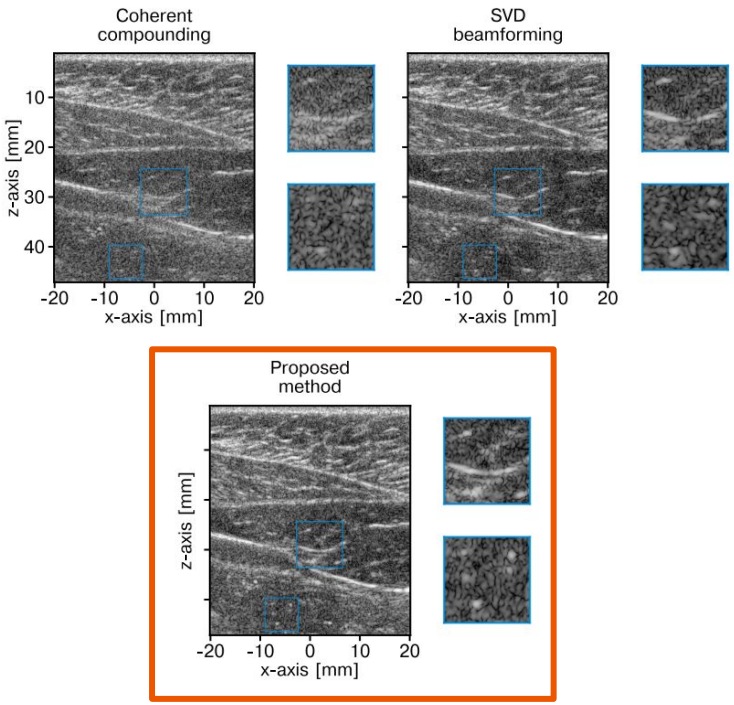


Figure. Images gauche : Décomposition tensorielle et reconstruction sinogrammes || Image droite : Reconstruction de l'image ; Une coupe, Moyenne des coupes et Reconstruction par la méthode.

Comparaison avec nos résultats



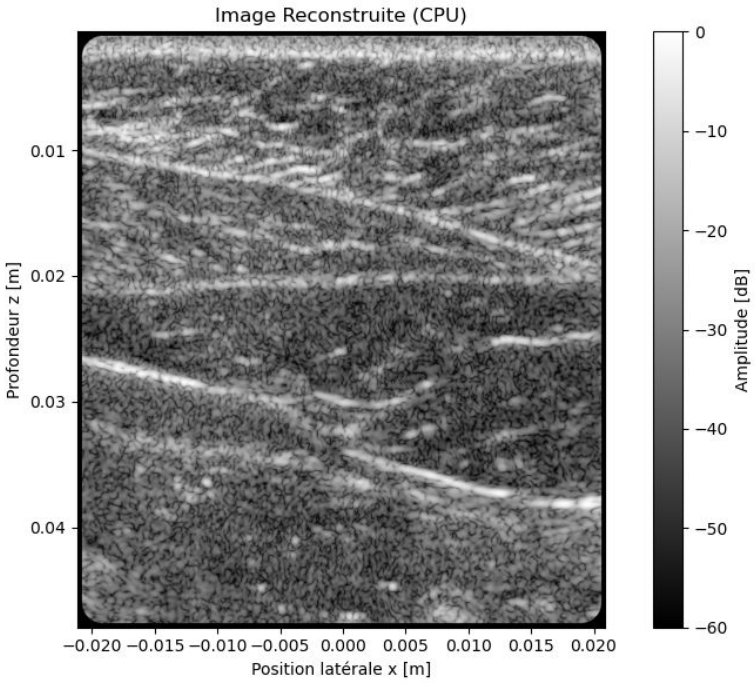


Figure. Comparaison entre nos résultats et ceux obtenus par les auteurs du papier. En particulier, le résultat **encadré** est le même que celui obtenu lors de notre test (*à droite*)

Conclusions :

- Interprétation des méthodes utilisées telles que la **Transformée de Radon** et la **décomposition en Tenseurs de rang 1**
- Validation des résultats par **analyse** du code et par **reproduction**

Observations :

- Méthode donnant de bons résultats
- Supposition forte sur la **structure des signaux** réfléchis ainsi qu'une supposition que Tx/Rx sont décorrélés
- Impossibilité d'estimer la position absolue aux capteurs

Présentation basée sur l'article de recherche :

Windowed Radon Transform and Tensor Rank-1 Decomposition for Adaptive Beamforming in Ultrafast Ultrasound
S. Beuret and JP. Thiran, publié en Janvier 2024 au *Transaction on Medical Imaging Vol. 43*

CC BY NC ND

Shepp-Logan Phantom

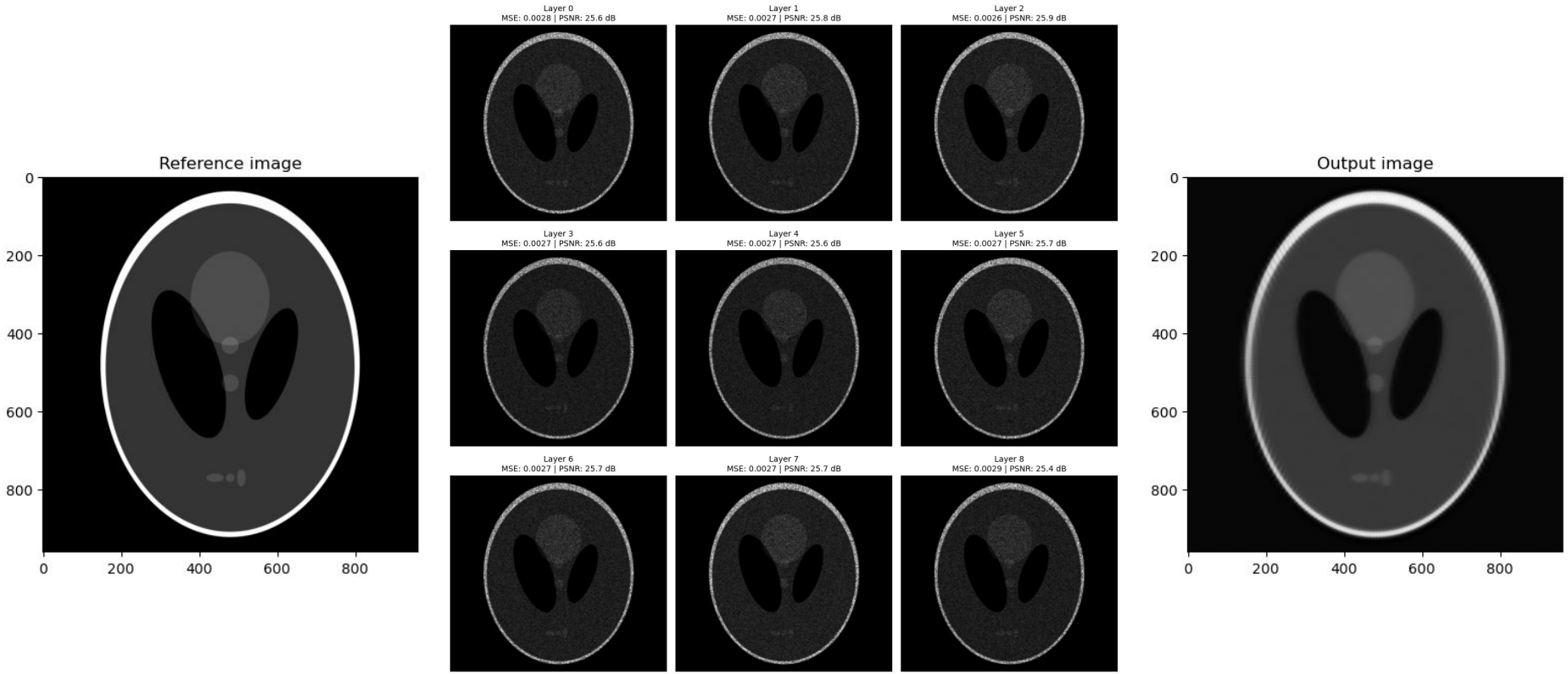


Figure. Données construites (au milieu) à partir de l'image de référence (à gauche), et résultat obtenus après application du pipeline (à droite)

Shepp-Logan Phantom

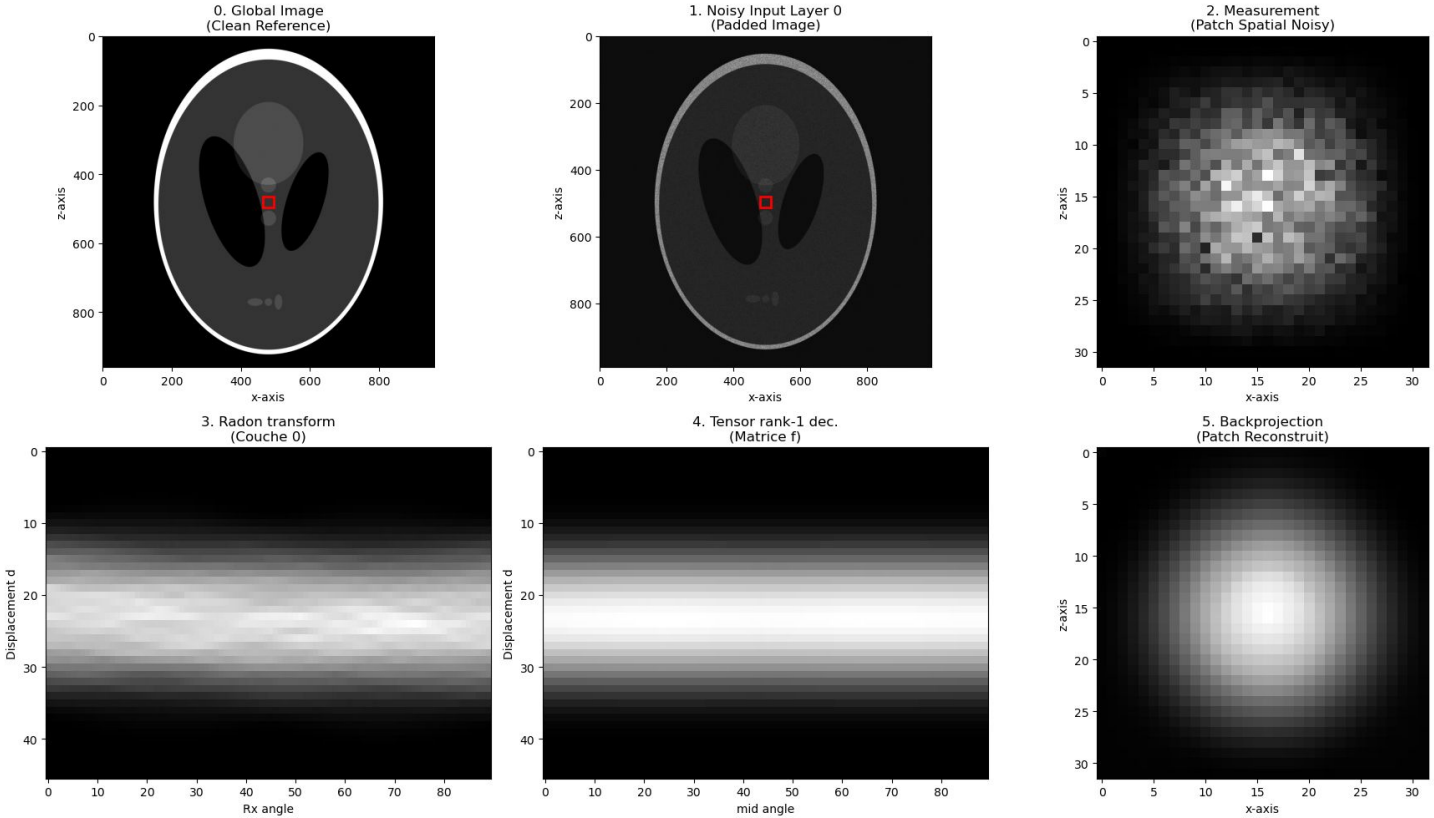


Figure. Pipeline de la méthode appliquée au Beamforming Adaptatif

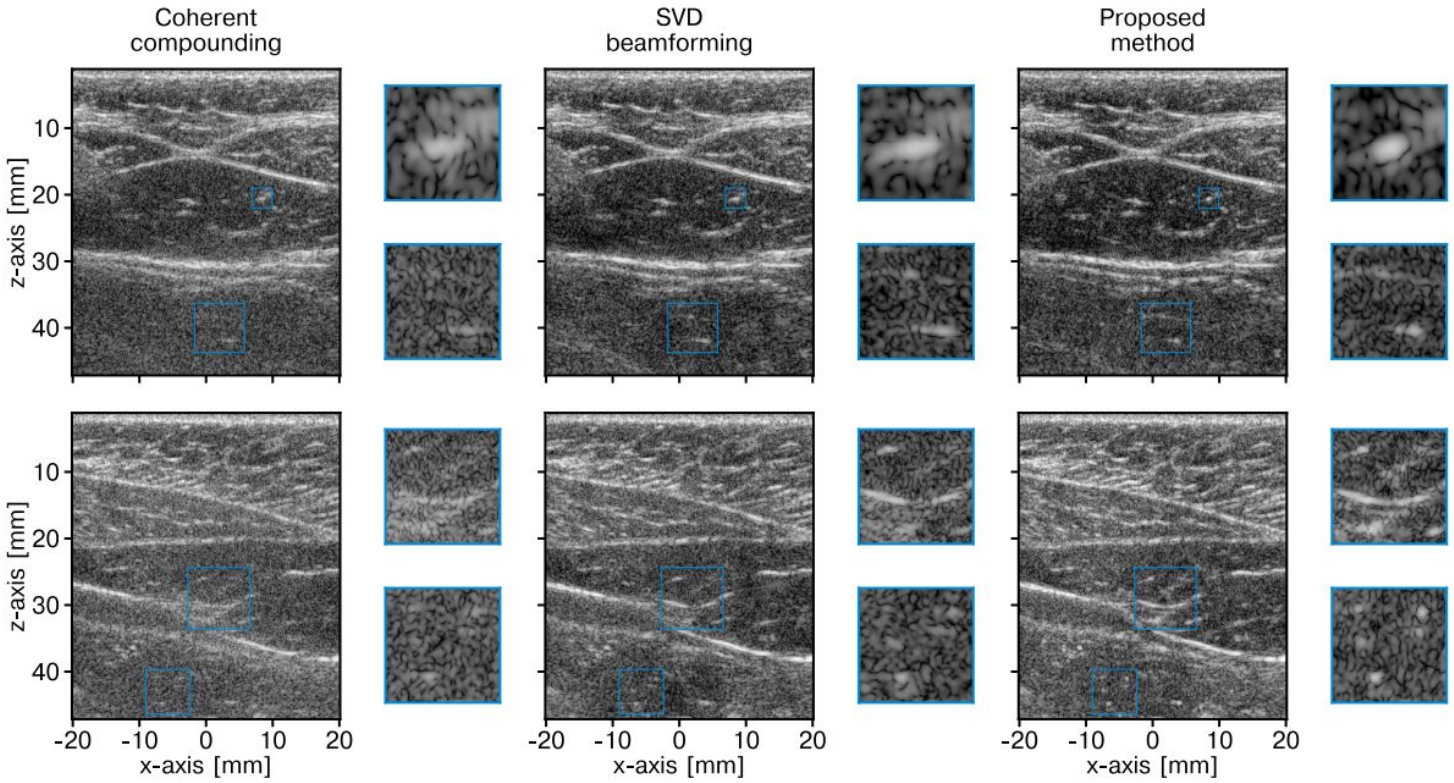


Figure. Résultats obtenus par les auteurs de l'article sur deux données US différentes. En particulier, la seconde correspond à la donnée que nous avons reproduit